

§ 東京大学 2023 年度 理科

I

(1) 正の整数 k に対し,

$$A_k = \int_{\sqrt{k\pi}}^{\sqrt{(k+1)\pi}} |\sin(x^2)| dx$$

とおく. 次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\frac{1}{\sqrt{(k+1)\pi}} \leq A_k \leq \frac{1}{\sqrt{k\pi}}$$

(2) 正の整数 n に対し,

$$B_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{2n\pi}} |\sin(x^2)| dx$$

とおく. 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n$ を求めよ.

II

黒玉 3 個, 赤玉 4 個, 白玉 5 個が入っている袋から玉を 1 個ずつ取り出し, 取り出した玉を順に横一列に 12 個すべて並べる. ただし, 袋から個々の玉が取り出される確率は等しいものとする.

(1) どの赤玉も隣り合わない確率 p を求めよ.

(2) どの赤玉も隣り合わないとき, どの黒玉も隣り合わない条件付き確率 q を求めよ.

III

a を実数とし, 座標平面上の点 $(0, a)$ を中心とする半径 1 の円の周を C とする.

(1) C が, 不等式 $y > x^2$ の表す領域に含まれるような a の範囲を求めよ.

(2) a は (1) で求めた範囲にあるとする. C のうち $x \geq 0$ かつ $y < a$ を満たす部分を S とする. S 上の点 P に対し, 点 P での C の接線が放物線 $y = x^2$ によって切り取られてできる線分の長さを L_P とする. $L_Q = L_R$ となる S 上の相異なる 2 点 Q, R が存在するような a の範囲を求めよ.

IV

座標空間内の 4 点 $O(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(1, 1, 1)$, $D(1, 2, 3)$ を考える.

(1) $\vec{OP} \perp \vec{OA}$, $\vec{OP} \perp \vec{OB}$, $\vec{OP} \cdot \vec{OC} = 1$ を満たす点 P の座標を求めよ.

(2) 点 P から直線 AB に垂線を下ろし, その垂線と直線 AB との交点を H とする. $\vec{OH}$ を $\vec{OA}$ と $\vec{OB}$ を用いて表せ.

(3) 点 Q を $\vec{OQ} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \vec{OP}$ により定め, Q を中心とする半径 r の球面 S を考える. S が三角形 OHB と共有点を持つような r の範囲を求めよ. ただし, 三角形 OHB は 3 点 O, H, B を含む平面内にあり, 周とその内部からなるものとする.

V

整式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ を考える.

- (1) $g(x)$ を実数を係数とする整式とし, $g(x)$ を $f(x)$ で割った余りを $r(x)$ とおく. $g(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りと $r(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りが等しいことを示せ.
- (2) a, b を実数とし, $h(x) = x^2 + ax + b$ とおく. $h(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_1(x)$ とおき, $h_1(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_2(x)$ とおく. $h_2(x)$ が $h(x)$ に等しくなるような a, b の組をすべて求めよ.

VI

O を原点とする座標空間において, 不等式 $|x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1$ の表す立方体を考える. その立方体の表面のうち, $z < 1$ を満たす部分を S とする.

以下, 座標空間内の 2 点 A, B が一致するとき, 線分 AB は点 A を表すものとし, その長さを 0 と定める.

- (1) 座標空間内の点 P が次の条件 (i), (ii) をともに満たすとき, 点 P が動きうる範囲 V の体積を求めよ.

(i) $OP \leq \sqrt{3}$

- (ii) 線分 OP と S は, 共有点を持たないか, 点 P のみを共有点に持つ.

- (2) 座標空間内の点 N と点 P が次の条件 (iii), (iv), (v) をすべて満たすとき, 点 P が動きうる範囲 W の体積を求めよ.

必要ならば, $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ を満たす実数 α $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ を

用いてよい.

(iii) $ON + NP \leq \sqrt{3}$

- (iv) 線分 ON と S は共有点を持たない.

- (v) 線分 NP と S は, 共有点を持たないか, 点 P のみを共有点に持つ.